

音楽理論からくる立式のまとめ

vMF 超球面音楽表現と Conformer-vMF 生成

本資料は、vMF Hypersphere Music Representation において用いている音楽理論由来の数式を、初学者にも説明できるように整理したものである。特に、pitch class、5 度圏、root、chord template、beat/bar、harmonic function、vMF 方向表現、生成時の quota-aware empirical decoding の関係をまとめる。

目次

1	全体像：音楽理論をどのように数式にするか	2
2	Pitch class：音高を 12 種類にまとめる	2
3	半音円：pitch class を円周上に配置する	2
4	5 度圏：和声的に近い root を近く配置する	2
4.1	なぜ 5 度圏を使うのか	2
4.2	$q = 7p \bmod 12$ の意味	3
5	5 度圏距離：円周上の最短距離	3
6	5 度圏座標：和声的近さをベクトル化する	4
7	音高遷移：前の音からどのように動いたか	4
8	Chord template：コードを root からの相対音程で表す	4
9	Beat / bar：拍節位置を角度として表す	5
10	Note feature と vMF 方向ベクトル	5
11	Harmonic center：複数音から和声中心を作る	5
12	vMF 分布：方向データの確率分布	6
13	方向一致度：音が和声中心にどれだけ合うか	6
14	Harmonic function：T/D/SD/OTHER の位置づけ	6
15	Block-level function transition	6
16	Quota-aware empirical decoding	7
17	生成時の候補音スコア	7
18	Full arrangement 生成への接続	8
19	README 用の短い説明文	8
20	まとめ	8

1 全体像：音楽理論をどのように数式にするか

本研究では、MIDI 上の音符や和声状態を、単なるカテゴリラベルとしてではなく、**方向ベクトル**として表現する。中心となる考え方は次である。

基本方針

1. 音高を pitch class に変換する。
2. pitch class を半音円・5 度圈上の座標に変換する。
3. chord root、chord template、beat/bar などの特徴量としてまとめる。
4. 特徴ベクトルを正規化し、vMF 超球面上の方向ベクトルとして扱う。
5. Conformer により、音符単位・イベント単位の特徴と、block-level の和声機能遷移を学習する。
6. 生成時には、学習済み logits と target function 分布を併用し、full-arrangement MIDI を生成する。

ここで重要なのは、Tonic / Dominant / Subdominant だけを学習するのではなく、root、template、triad、seventh、beat、bar、onset、velocity、timing、duration などの情報を同時に扱う点である。T/D/SD/OTHER は、生成時の大域的な和声構造を制御するために追加した block-level の表現である。

2 Pitch class：音高を 12 種類にまとめる

MIDI pitch を m とする。たとえば中央の C は $m = 60$ である。音名としての種類だけを見たい場合、オクターブ差を無視して 12 で割った余りを取る。

$$p = m \bmod 12 \quad (1)$$

ここで p を pitch class と呼ぶ。

音名	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
p	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

同じ C でも、MIDI 60, 72, 84 はオクターブが異なる。しかし、いずれも $m \bmod 12 = 0$ なので、pitch class としては同じ C として扱える。

3 半音円：pitch class を円周上に配置する

12 個の pitch class は円周上に配置できる。角度は次で与える。

$$\theta_{\text{pitch}}(p) = \frac{2\pi p}{12} \quad (2)$$

この角度を用いて、2 次元の円周座標に変換する。

$$\mathbf{c}_{\text{pitch}}(p) = (\cos \theta_{\text{pitch}}(p), \sin \theta_{\text{pitch}}(p)) \quad (3)$$

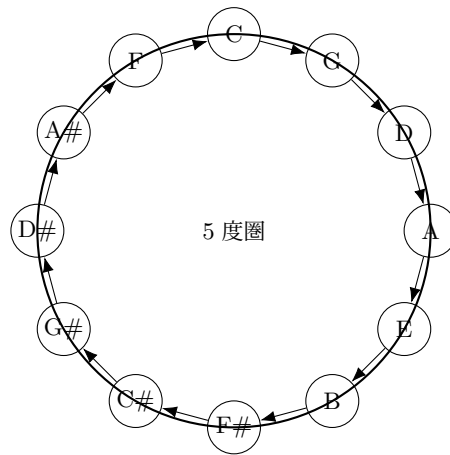
この表現では、C と C# のような半音上の近さが円周上で近くなる。

4 5 度圈：和声的に近い root を近く配置する

4.1 なぜ 5 度圈を使うのか

半音順では、C と C# は近く、C と G は遠く見える。しかし和声的には、C と G、C と F は非常に近い。したがって、和声関係を見るには半音円だけでなく、**5 度圈**の座標が有効である。

5 度圈の並びは次である。



4.2 $q = 7p \bmod 12$ の意味

5度圏では、1ステップ進むことが完全5度上に進むことを表す。完全5度は半音で +7 に対応する。C から完全5度上に進むと G であり、pitch class では次のようになる。

$$C = 0, \quad G = 7 \quad (4)$$

5度圏上の位置を q とし、そこに対応する pitch class を p とすると、

$$p = 7q \bmod 12 \quad (5)$$

である。逆に、pitch class p から5度圏上の位置 q を求めたい。mod 12 において、

$$7 \times 7 = 49 \equiv 1 \pmod{12} \quad (6)$$

であるため、7 の逆元は 7 である。したがって、

$$q = 7p \bmod 12 \quad (7)$$

となる。

音名	C	G	D	A	E	B	F#	C#	G#	D#	A#	F
p	0	7	2	9	4	11	6	1	8	3	10	5
$q = 7p \bmod 12$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

直感的な説明

$q = 7p \bmod 12$ は、半音順の pitch class を、5度圏順の番号へ並び替える変換である。この変換により、C-G-D-A のような5度関係が $q = 0, 1, 2, 3$ と連続した位置になる。

5 5度圏距離：円周上の最短距離

2つの pitch class p_1, p_2 を考える。それぞれの5度圏上の位置を

$$q_1 = 7p_1 \bmod 12, \quad q_2 = 7p_2 \bmod 12 \quad (8)$$

とする。このとき、5度圏距離を次で定義する。

$$d_{\text{fifth}}(p_1, p_2) = \min(|q_1 - q_2|, 12 - |q_1 - q_2|) \quad (9)$$

これは、12個の点が並んだ円周上で、時計回り・反時計回りのうち短い方を距離として採用する式である。

例	q_1	q_2	計算	5 度圏距離
C と G	0	1	$\min(1, 11)$	1
C と F	0	11	$\min(11, 1)$	1
C と D	0	2	$\min(2, 10)$	2
C と F#	0	6	$\min(6, 6)$	6

5 度圏距離の最大値は 6 である。C と F# は、5 度圏上で最も遠い関係にあるため距離 6 となる。

6 5 度圏座標：和声的近さをベクトル化する

5 度圏上の位置 q を角度に変換する。

$$\theta_{\text{fifth}}(p) = \frac{2\pi q}{12} = \frac{2\pi(7p \bmod 12)}{12} \quad (10)$$

この角度を用いて、5 度圏座標を次のように定義する。

$$\mathbf{c}_{\text{fifth}}(p) = (\cos \theta_{\text{fifth}}(p), \sin \theta_{\text{fifth}}(p)) \quad (11)$$

この座標を特徴量に含めることで、モデルは C-G や C-F のような和声的に近い root を近い方向として扱いやすくなる。

7 音高遷移：前の音からどのように動いたか

音楽では、現在の音だけでなく、前の音からどのように動いたかも重要である。そこで、隣接する音符の pitch class 遷移を次で表す。

$$\Delta p_t = (p_t - p_{t-1}) \bmod 12 \quad (12)$$

これを円周座標に変換すれば、音高遷移の向きもベクトルとして表現できる。

$$\mathbf{c}_{\text{trans}}(\Delta p_t) = \left(\cos \frac{2\pi \Delta p_t}{12}, \sin \frac{2\pi \Delta p_t}{12} \right) \quad (13)$$

8 Chord template：コードを root からの相対音程で表す

コードは、root と、root から見た構成音の集合として表すことができる。root を r 、音高を m とすると、root から見た相対 pitch class は

$$\rho = (m - r) \bmod 12 \quad (14)$$

である。

代表的な chord template は次のように表せる。

コード種別	相対 pitch class 集合	例：root C の場合
major	$\{0, 4, 7\}$	C-E-G
minor	$\{0, 3, 7\}$	C-E $\flat$ -G
diminished	$\{0, 3, 6\}$	C-E $\flat$ -G $\flat$
sus	$\{0, 5, 7\}$	C-F-G
dominant 7	$\{0, 4, 7, 10\}$	C-E-G-B $\flat$
major 7	$\{0, 4, 7, 11\}$	C-E-G-B
minor 7	$\{0, 3, 7, 10\}$	C-E $\flat$ -G-B $\flat$

生成時には、候補音 m が現在の chord template に含まれるかを、chord tone mask として扱える。

$$T_{\text{chord}}(m) = \begin{cases} 1 & \text{if } (m - r) \bmod 12 \in \mathcal{C}_{\text{template}}, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (15)$$

9 Beat / bar : 拍節位置を角度として表す

拍や小節内位置は、時間方向の周期構造である。したがって、これも円周上の角度として表現できる。
たとえば、小節内位置を $u_t \in [0, 1)$ とすると、

$$\theta_{\text{bar}}(t) = 2\pi u_t \quad (16)$$

である。対応する bar position 座標は、

$$\mathbf{c}_{\text{bar}}(t) = (\cos \theta_{\text{bar}}(t), \sin \theta_{\text{bar}}(t)) \quad (17)$$

となる。

小節の先頭と終端は時間としては離れているが、周期構造としては近い。円周座標を使うと、この「周期的な近さ」を自然に表現できる。

10 Note feature と vMF 方向ベクトル

上記の音楽理論由来の特徴をまとめ、音符またはイベント t の特徴ベクトルを $\mathbf{x}_t$ とする。

$$\mathbf{x}_t = [\mathbf{c}_{\text{pitch}}(p_t), \mathbf{c}_{\text{fifth}}(p_t), \mathbf{c}_{\text{trans}}(\Delta p_t), \mathbf{c}_{\text{bar}}(t), \text{height}, \dots] \quad (18)$$

この特徴ベクトルを L2 正規化して、方向ベクトル $\mathbf{e}_t$ を得る。

$$\mathbf{e}_t = \frac{\mathbf{x}_t}{\|\mathbf{x}_t\|_2} \quad (19)$$

この $\mathbf{e}_t$ が vMF 超球面上の点である。

11 Harmonic center : 複数音から和声中心を作る

同じ時刻または同じ onset group に複数の音がある場合、それらの方向ベクトルを重み付き平均し、正規化することで和声中心を得る。

$$\boldsymbol{\mu}_t = \frac{\sum_i w_{t,i} \mathbf{e}_{t,i}}{\|\sum_i w_{t,i} \mathbf{e}_{t,i}\|_2} \quad (20)$$

ここで、 $\boldsymbol{\mu}_t$ は vMF 分布の方向パラメータであり、その時刻の和声的中心方向として解釈できる。

12 vMF 分布：方向データの確率分布

vMF 分布は、球面上の方向データを扱う確率分布である。 D 次元単位球面上の方向 $\mathbf{e}$ に対して、

$$p(\mathbf{e} \mid \boldsymbol{\mu}, \kappa) = C_D(\kappa) \exp(\kappa \boldsymbol{\mu}^\top \mathbf{e}) \quad (21)$$

と書ける。

記号	意味
$\mathbf{e}$	観測された音符またはイベントの方向ベクトル
$\boldsymbol{\mu}$	分布の中心方向。和声中心や音楽状態を表す
κ	集中度。大きいほど $\boldsymbol{\mu}$ 周辺に強く集まる
$C_D(\kappa)$	正規化定数

13 方向一致度：音が和声中心にどれだけ合うか

音符方向 $\mathbf{e}_{t,i}$ と和声中心 $\boldsymbol{\mu}_t$ の一致度は、内積で測る。

$$A_{t,i} = \mathbf{e}_{t,i}^\top \boldsymbol{\mu}_t \quad (22)$$

両者が単位ベクトルであれば、これは $\cos$ 類似度である。

$$A_{t,i} = \cos \angle(\mathbf{e}_{t,i}, \boldsymbol{\mu}_t) \quad (23)$$

値が 1 に近いほど、音符は現在の和声中心とよく一致している。値が低い場合、非和声音や強い緊張を持つ音として解釈できる可能性がある。

14 Harmonic function：T/D/SD/OTHER の位置づけ

本研究では、note-level / event-level の vMF 表現に加えて、block-level の大域的な和声機能を扱う。ここでは、key から見た root の相対位置を

$$h = (r - k) \bmod 12 \quad (24)$$

とする。 r は chord root、 k は推定 key の tonic pitch class である。

簡易的な対応として、次のように harmonic function を割り当てる。

Function	相対 root h	例：key C の場合
Tonic (T)	{0, 4, 9}	C, E, A
Dominant (D)	{7, 11}	G, B
Subdominant (SD)	{2, 5}	D, F
OTHER	その他	B $\flat$, A $\flat$, E $\flat$ など

これは厳密な和声分析ではなく、生成制御に使うための簡易的な harmonic function label である。目的は、T/D/SD/OTHER の大域的な出現バランスと遷移を制御することである。

15 Block-level function transition

イベント列を一定数ごとにまとめ、block を作る。block b の harmonic function を $f_b \in \{0, 1, 2, 3\}$ とする。

$$f_b \in \{T, D, SD, OTHER\} \quad (25)$$

Conformer は note/event-level の系列を処理し、block-level の hidden representation $\mathbf{H}_b$ を作る。その上で、次のような遷移を予測する。

$$P(f_b \mid \mathbf{H}_{b-1}, f_{b-1}, \text{phrase_pos}_b, r_{b-1}, \text{template}_{b-1}) \quad (26)$$

これにより、単なる固定コード進行ではなく、学習済みの Conformer 表現を介した function transition に基づいて生成できる。

16 Quota-aware empirical decoding

自己回帰生成では、モデルが Tonic や Dominant に偏り、同じような進行を繰り返すことがある。そこで、学習時の target function 分布を参照する。

実験で得られた block-level target function 分布は次である。

Function	期待比率	16 block 換算
T	0.4615	約 7.4 block
D	0.1378	約 2.2 block
SD	0.1928	約 3.1 block
OTHER	0.2079	約 3.3 block

生成時には、Conformer が出力する logits を主軸にしつつ、現在までの生成系列の function 分布がこの target から大きく外れないよう補正する。

概念的には、function k に対する補正後 logit を次のように考えられる。

$$s'_b(k) = s_b(k) + \lambda(\pi_k - \hat{\pi}_{b,k}) + \eta \left(\frac{B\pi_k - c_{b,k}}{B - b} \right) - \gamma \text{overuse}_{b,k} \quad (27)$$

ここで、 $s_b(k)$ は Conformer の元の logit、 π_k は学習時 target 比率、 $\hat{\pi}_{b,k}$ は現在までの生成比率、 $c_{b,k}$ は現在までの出現回数、 B は総 block 数である。

意味

この decoding は、固定進行を強制するものではない。学習済み logits を保ちながら、生成系列全体の function 分布が学習データから極端に外れないようにする補正である。

17 生成時の候補音スコア

melody 生成では、候補音 m に対して、和声中心との一致度、chord tone らしさ、反復抑制、跳躍抑制などを組み合わせる。

$$S_t(m) = \beta_A A_t(m) + \beta_{\text{tone}} T_{\text{chord}}(m) - \alpha_{\text{rep}} R_t(m) - \alpha_{\text{leap}} L_t(m) - \alpha_{\text{same}} D_t(m) \quad (28)$$

項	意味
$A_t(m)$	候補音方向と和声中心 μ_t の一致度
$T_{\text{chord}}(m)$	chord tone なら高くなる項
$R_t(m)$	直前音の過度な反復を抑制する項
$L_t(m)$	大きすぎる跳躍を抑制する項
$D_t(m)$	同方向運動の過剰な連続を抑制する項

このスコアに基づいて候補音を選ぶことで、和声と整合しつつ、単調すぎない melody を生成する。

18 Full arrangement 生成への接続

最終的な生成パイプラインでは、block-level function と chord sequence から、複数トラックを生成する。

Track	役割
Melody	vMF 方向一致度と chord tone 制約を用いて生成する主旋律
Chord comping	推定 chord に基づく伴奏和音
Bass	root と fifth を中心とした低音進行
Arpeggio	chord tone を分散和音として展開
Pad	chord を持続音として支える背景トラック

19 README 用の短い説明文

English

Musical events are represented as directional vectors on a vMF hypersphere. The model learns not only event-level attributes such as root, chord template, beat/bar position, and performance-related parameters, but also a Conformer-based block-level harmonic function transition module. During generation, quota-aware empirical decoding keeps the generated T/D/SD/OTHER distribution close to the training target distribution, enabling full-arrangement MIDI generation with melody, chord comping, bass, arpeggio, and pad tracks.

日本語

本研究では、音楽的イベントを vMF 超球面上の方向ベクトルとして表現する。モデルは root、chord template、beat/bar、演奏関連パラメータなどの event-level 情報に加えて、Conformer による block-level harmonic function transition を学習する。生成時には、学習時の T/D/SD/OTHER 分布を参照する quota-aware empirical decoding を用いることで、和声機能の偏りを抑えながら、melody、chord comping、bass、arpeggio、pad を含む full-arrangement MIDI を生成する。

20 まとめ

本研究における立式は、次の対応関係に基づいている。

音楽理論上の概念	数式上の表現
音名・pitch class	$p = m \bmod 12$
5 度圏位置	$q = 7p \bmod 12$
5 度圏距離	$\min(q_1 - q_2 , 12 - q_1 - q_2)$
周期構造	$(\cos \theta, \sin \theta)$
コード構成音	root からの相対 pitch class 集合
和声中心	$\mu_t = \text{normalize}(\sum_i w_{t,i} e_{t,i})$
vMF 表現	$p(e \mid \mu, \kappa) = C_D(\kappa) \exp(\kappa \mu^\top e)$
和声機能遷移	$P(f_b \mid H_{b-1}, f_{b-1}, \dots)$
生成制御	Conformer logits + quota-aware empirical decoding

以上により、音楽理論上の近さや周期性を、vMF 超球面上の方向・角度・距離として扱い、分析と生成の両方に接続している。